



## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 1.1. 제품명

실리카겔

### 1.2. 제공회사

회사명 주식회사 썬겔  
주소 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 나동 8층 821호(메카존)  
긴급 전화번호 031 999 5608  
Fax 031 999 5609

### 1.3. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고용도 식품용, 전자용, 산업용  
사용상의 제한 자료 없음

## 2. 유해성 · 위험성

### 2.1. 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템(GHS) 상의 등급 및 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2  
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2  
특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기계 자극)

### 2.2. 세계조화시스템(GHS) 상의 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 2.2.1. 그림문자



#### 2.2.2. 신호어

경고

#### 2.2.3. 유해 · 위험 문구

H315 피부에 자극을 일으킴  
H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

#### 2.2.4. 예방조치 문구

##### - 예방

P261 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.  
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P280 보호 장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.



## - 대응

- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P321 응급조치 요령에 맞는 처치를 하시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

## - 저장

- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

## - 폐기

- P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 2.3. 기타 유해성·위험성

- NFPA (National Fire Protection Association, 국제 화재방지협회)

보건 1  
화재 0  
반응성 0

## 3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

| 구성 요소             | 이명 (관용명) | CAS 번호     | 함유량 (wt%) |
|-------------------|----------|------------|-----------|
| 실리카겔 (SILICA GEL) | P-455    | 63231-67-4 | 100 %     |

## 4. 응급조치 요령

### 4.1. 눈에 들어갔을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

### 4.2. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.



## 4.3. 흡입 했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

## 4.4. 먹었을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
- 삼켰다면 입을 씻어내시오.

## 4.5. 기타 주의사항 및 특별사항

- 의료 인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

## 5. 폭발 · 화재 시 대처법

### 5.1. 적절한 및 부적절한 소화제

- 소형 화재 : 건조모래, 건조화학적제, 내 알코올 포말, 일반포말, CO<sub>2</sub>, 물 분무
- 대형 화재 : 물 분무/안개, 일반포말
- 질식소화 : 건조한 모래 또는 흙
- 부적절한 소화제 : 자료 없음

### 5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

### 5.3. 화재진압 시 예방 조치

- 구조 자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화 장비를 이용하십시오.
- 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

### 5.4. 화재진압 시 착용할 보호구

- 내 화학성 보호구

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 모든 점화 원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.



## 6.2. 환경을 보호하기 위한 필요한 조치 사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

## 6.3. 정화 또는 제거 방법

- 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 7.1. 안전 취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 고온에 주의하십시오.

### 7.2. 안전 저장방법

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연

### 7.3 적정 저장 온도

- 상온

## 8. 누출방지 및 개인보호구

### 8.1. 화학물질의 노출기준

자료 없음

### 8.2. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전 시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

### 8.3. 개인적 보호 장비

- 호흡기 보호 : 내 화학성 호흡기 보호구
- 눈 보호 : 내 화학성 눈 보호구



- 손 보호 : 내 화학성 손 보호구
- 신체 보호 : 자료 없음
- 열적 위험 : 자료 없음

## 8.4 개인적 보호 장비 그림 문자 (European Union Council Directive 92/58/EEC)



## 9. 물리화학적 특성

### 9.1. 외관

|             |       |
|-------------|-------|
| 상태 at 20 °C | 고체    |
| 색상          | 흰색    |
| 입자 특징       | 자료 없음 |

### 9.2. 냄새

무취

### 9.3. 냄새 역치

자료 없음

### 9.4. pH

(2.3 ~ 7.4)

### 9.5. 녹는점/어는점

1 710 °C

### 9.6. 초기 끓는점과 끓는점 범위

2 230 °C

### 9.7. 인화점

자료 없음

### 9.8. 증발속도

자료 없음

### 9.9. 인화성(고체, 기체)

자료 없음

### 9.10. 폭발 범위 상한

자료 없음

### 9.11. 폭발 범위 하한

자료 없음

### 9.12. 증기압

자료 없음

### 9.13. 용해도

자료 없음

### 9.14. 증기밀도

2.1

### 9.15. 비중 (물 = 1)

자료 없음

### 9.16. n-옥탄올/물 분배계수

자료 없음

### 9.17. 자연발화 온도

자료 없음

### 9.18. 분해온도

자료 없음

### 9.19. 점도

자료 없음

### 9.20. 분자량

60.09

## 10. 안정성 및 반응성

### 10.1. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
- 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.

### 10.2. 피해야 할 조건

- 열 · 스파크 · 화염 · 고열.



## 10.3. 피해야 할 물질

- 가연성 물질
- 환원성 물질

## 10.4. 연소·분해 시 생성되는 유해물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고, 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

## 11. 독성에 관한 정보

### 11.1. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음

### 11.2. 건강 유해성 정보

#### 11.2.1. 급성 독성

자료 없음

#### 11.2.2. 피부 부식성 / 자극성

- 피부 자극을 일으킬 수 있음.

#### 11.2.3. 심한 눈 손상 / 자극성

- 눈 자극을 일으킬 수 있음.

#### 11.2.4. 호흡기 과민성

자료 없음

#### 11.2.5. 피부 과민성

자료 없음

#### 11.2.6. 생식세포 변이 원성

자료 없음

#### 11.2.7. 발암성

자료 없음

#### 11.2.8. 생식독성

자료 없음

#### 11.2.9. 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- 흡입 시 기도 자극을 일으킴.

#### 11.2.10. 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음

#### 11.2.11. 흡인 유해성

자료 없음

### 11.3. 기타 건강 유해성 정보

자료 없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 12.1. 생태독성

자료 없음



|                 |       |
|-----------------|-------|
| 12.2. 잔류성 및 분해성 | 자료 없음 |
| 12.3. 생물 농축성    | 자료 없음 |
| 12.4. 토양 이동성    | 자료 없음 |
| 12.4. 오존층 유해성   | 자료 없음 |
| 12.6. 기타 유해 영향  | 자료 없음 |

## 13. 폐기 시 주의사항

- 13.1. 폐기 방법
- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 13.2. 폐기 시 주의사항
- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

- 14.1. IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)
- 자료 없음
- 14.2. MARPOL 73/78 의 Annex II 와 IBC Code 에 따른 벌크 운송 정보
- 자료 없음
- 14.3. 기타 운송 규약에 의한 정보
- DGR            자료 없음
  - RID            자료 없음
  - ADR            자료 없음
  - AND            자료 없음
- 14.4. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
- 자료 없음

## 15. 법적 규제 현황

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 15.1. 산업안전보건법에 의한 규제  | 자료 없음 |
| 15.2. 화학물질관리법에 의한 규제  | 자료 없음 |
| 15.3. 위험물안전관리법에 의한 규제 | 자료 없음 |
| 15.4. 폐기물관리법에 의한 규제   | 자료 없음 |



15.5. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제  
자료 없음

## 16. 그 밖의 참고 사항

16.1. 최초 작성 일자 2017 / 10 / 23

16.2. 원본 MSDS 번호 -

16.3. MSDS 번호 0171017-0200@H

16.4. 개정 횟수 00

16.5. 개정 일자 -

### 16.6. 참조

- GHS 위험물 분류 및 유해위험성 정보 : 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(2016.4.6.시행), GHS 6th revised edition, 한국 MSDS 시험원 Test Certificate, 안전보건공단(KOSHA), OECD SIDS, IUCLID, US NLM, IARC, ICSC, ECOSAR, QSAR, HSDB, RTECS, ACGIH, ECOTOX 등.
- 물리 및 화학적 특성 : 한국 MSDS 시험원 Test Certificate.
- 운송에 필요한 정보 : 한국 MSDS 시험원 Test Certificate, IMDG Code (37th Edition).
- 항목의 맨 앞줄에 ‘’ (파란색 네모)가 있는 경우 경고 표지 필수 기입 정보임.

16.7. 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제41조에 의하여, ‘물질안전보건자료의 작성·비치’ 및 ‘작업장 내에 취급근로자의 안전과 보건’을 위하여 작성된 자료임.

16.8. 이 물질안전보건자료(MSDS)는 한국안전보건공단에서 제공하는 자료 및 GHS(Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, Rev. 6)기준을 참고하여 작성하였음.

16.9. Copyright © by (주)국제적합성평가원 한국MSDS시험원. All right Reserved.



(주)국제적합성평가원  
International Institute of Conformity Assessment



한국 MSDS 시험원  
Korea MSDS Testing Lab.



책임자 박 갑 동 , 배 한 성

주소 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 199(중동, 동백에이스프라자 제4층 제407호)

전화 031 - 286 - 1139/0139

홈페이지 <http://www.msds.re.kr>

Fax 031 - 286 - 3539

이메일 [msdsgs@naver.com](mailto:msdsgs@naver.com)



- 끝 -